

电阻热噪声测量玻尔兹曼常数

Johnson Noise: The determination of the Boltzmann Constant

实验目的:

- 1、了解热力学发展的历史，噪声的意义；
- 2、了解前置放大器、滤波器等常用电子学仪器的基本原理和使用方法；
- 3、利用热噪声的测量，确定玻尔兹曼常数；
- 4、学会数据处理和分析方法。

一、背景

热力学 (Thermal physics) 连接了微观世界和宏观世界。它将我们日常的世界，包括天体、化学过程、生物过程等宏观现象，与微观的原子、分子、电子体系联系起来。

如果我们将历史的时间轴拉回到十九世纪末，那时人类已经从化学、晶体学、气体动力学中积累了足够的证据，对物质的原子学说已经没有多少怀疑了。然而争议仍旧存在，因为人们始终不曾提取到证明原子存在的“直接”证据。事实上，那时科学实验的手段还是基于如天平、米尺、秒表、安培计等设备，还没有什么精密的测量足以定量观测原子。

要了解为什么这些问题对于 1900 年的物理学家来说很重要，我们可以想想大获成功的气体动力学（导致了蒸汽机的发明因而掀起了工业革命）。它利用原子猜想和统计力学，获得了 1 摩尔理想气体的状态方程。对于 1 摩尔低密度气体来说，其压强 P 和体积 V 满足如下关系：

$$PV = R_g T$$

T 为温度，而 R_g 是大家所熟知的气体常数。在统计力学中，气体常数 R_g 和系统的自由度数目相关：

$$R_g = \frac{k(3N)}{3} = kN$$

其中 N 是 1 mole 气体分子的数目 (Avogadro's number 阿伏伽德罗常数 $6.02214076 \times 10^{23}$)， k 是玻尔兹曼常数 (Boltzmann constant)。于是，在绝对温度 T 达到热平衡状态的一定量的气体，其每个平移自由度的平均能量就是 $kT/2$ 。

然而，在十九世纪末，没有人知道如何精确的测量 k 或者 N 。要么就得有足够细微的计划使原子的颗粒性得以表现出来，要么就得有一个热力学系统既有可知的自由度（使得能量均分定理可以应用）也有类似理想气体压强的物理量可以进行实验测量。

1910 年的密里根油滴实验 (Millikan oil drop) 是第一个方案的代表，成功的测量了电子电量 e 。利用显微镜，观测一个携带电荷的微小油滴上的静电力和重力的关系。由于单个油滴非常微小，其上携带的电量变化是单电荷的整数倍，这样的空间限域使其得以测量。

第二个方案在大约 20 年后得到实现，贝尔实验室的 Johnson 发现了在电子系统中类似于气压的存在：在一个导体中，其两端起伏不定的电压“噪声”，是由于电子无规则热运动引起。同实验室的 Nyquist 通过理论展示了怎样将这种噪声电压同电子振动的自由度之间联系起来。《Physics Review》在 1928 年发表了这两个著名的工作，一篇是实验（Physical Review, 32, 97, 1928），一篇是理论（Physical Review, 32, 110, 1928）。在 Nyquist 的理论中，用来表达 Johnson 噪声电压的推导，唯一用到的原子常数就是玻尔兹曼常数 k （Boltzmann constant）。由此，测量 Johnson Noise 就成了一种直接获得玻尔兹曼常数的方法。

另一个角度来看，在经典统计力学中，玻尔兹曼常数来自于热平衡体系，其来自于一个系数 $k/2$ ，表达了每个自由度的平均能量和开尔文温度之间的关系。直到 1920 年之后，当量子统计长足发展，它最终的量子物理意义才逐渐明晰起来。

二、理论 Nyquist's Theory of Johnson Noise

这里使用到了两个热力学基本原理：

1，热力学第二定律：热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。绝热环境中，处于同样温度热平衡的两个物体，互相接触时它们之间不会有热量转移。

2，统计力学的能量均分定理：当正则动量分量中哈密顿量是二阶齐次时，那么该动量上的热平均动能为 $kT/2$ ，其中 T 是开尔文温度， k 是玻尔兹曼常数。如果位置坐标分量中的哈密顿量是二阶齐次的，那么该坐标上的热平均势能也是 $kT/2$ 。

考虑计算一个两端短路的电路传输线系统，我们需要在平均热能上加上特定形状导体的电磁场模式，这显然非常复杂。Nyquist 引入热力学第二定律来代替计算，考虑了电子在导体内震荡的可列举模式，以及它们在平均热能上的能量均分问题。以电路传输线为边界条件约束的电磁场，其每个模式就是一个动力学系统的自由度。根据能量均分定理，每个模式的平均能量为 kT ，其中一半来自电场，一半来自磁场。

考虑电阻 R 两端起伏不定的噪声电压，其微分均方 dV_j^2 (j 表示 Johnson)，与频率间隔 df 内的模式能量相关：

$$dV_j^2 = 4RkTdf \quad (1).$$

在测量的时候，需要将电阻和测量仪器连接起来，导线本身和连接处会产生额外的接触电容 C ，电路图因此可以等效成图 1 所示。

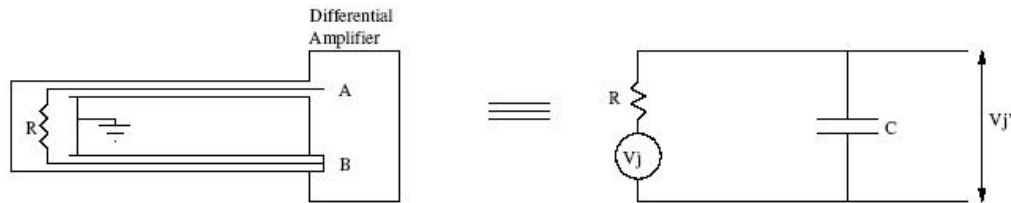


图 1：测量电路及其等效电路。

方程（1）就表达为：

$$dV^2 = 4R_f kT df \quad (2).$$

其中总有效电阻是电阻 R 和接触电容 C 的并联：

$$R_f = \frac{R}{1+(2\pi fCR)^2} \quad (3).$$

噪声电压 V_j 是一个很小的量 ($\sim \mu V$)，在测量的过程中，我们需要将其信号放大。放大的比率和频率 f 相关，取决于放大电路的增益特性、滤波器的传输特性等等。最终，有效增益 $g(f)$ 定义为：

$$g(f) = \frac{V_o(f)}{V_i(f)} \quad (4).$$

右侧的 V_i 是输入频率为 f 的标准正弦信号的 RMS 幅值， V_o 是该信号经过放大和滤波之后的 RMS 测量值，它们的比值就是这个测量系统在频率 f 的有效增益。

测量有效增益随频率变化的曲线，是本次实验的重要任务。

在测量系统中串入待测电阻 R ，其 dV^2 通过放大和滤波之后，测量到的值为：

$$dV_{meas}^2 = [g(f)]^2 dV^2 \quad (5).$$

通过在频率范围的积分，得到总的测量均方电压：

$$V^2 = 4RkTG, \quad (6)$$

其中 G 是在测量带宽范围内的增益积分：

$$G \equiv \int_0^\infty \frac{|g(f)|^2}{1+(2\pi fCR)^2} df. \quad (7)$$

这样积分的根本原理在于，对于任何给定的积分时间 t ，电阻两端的噪声电压随时间变化的函数，可以表达为傅里叶级数的叠加（一系列分离的频率分别为 $n/2t$, $n=1, 2, 3, \dots$ ）。由能量均分定理，每一个分离的频率都具有一个电压幅值。将叠加的傅里叶级数平方，其交叉项都包含有正弦函数分量，因而时间平均值为 0，于是，只留下各分离频率下的幅值平方和。当 $t \rightarrow \infty$ 时，级数求和就转变为积分。

由于 Johnson Noise 的 V^2 和温度 T 成正比，因此，测量电阻的 Johnson Noise 可以作为绝对温度的探测方法。（想想怎么做？）

三、仪器仪表

这个实验中用到的有：万用表、电压源、波形（函数）发生器、带通滤波器、前置放大器、示波器等。请先逐个辨认各仪表名称，阅读使用说明，对其基本功能做到心中有数。（有精力的同学可以读一读下面简短的英文说明，对于适应仪器仪表的英文说明书很有帮助。）

前置放大器：Preamplifier

The SRS differential preamplifier is used to provide gain in the measurement chain. It also provides some amount of adjustable band pass, but the frequency cutoffs in the this bandpass are not sharp enough to be useful in this experiment, so an additional external filter is used.

Important: “Turn on transients” -- voltage spikes that occur when powering

on a device -- exist and can damage the delicate input stage of the amplifier. **Set the input coupling switches of the SRS preamplifier to GND** before turning on the device and before making any connections to another device. Do not transfer from the GND settings until after all connections are completed.

At the voltage preamplifier, the maximum input signal in differential mode is 1 VDC and $3 \text{ VPP} \sim 1 \text{ V}_{\text{RMS}}$. Do not exceed these values! Excessive common-mode inputs can “turn on” low conduction paths at the input of the preamplifier to protect the input circuits, and thereby lower the input impedance. The “roll-off” frequencies selectable from the front panel indicate 3 dB points in a 6 dB/octave roll off curve. The output impedance of the preamplifier is 600Ω and can produce a maximum of 10 V_{pp} ahead of the 600Ω . Be careful about your terminations!

示波器: Oscilloscope and Voltage Measurements

There are two methods for measuring the small fluctuating RMS voltages in this experiment. The first and more common method is to use a digital oscilloscope; it gives a quantitative visualization of the signal which is useful for debugging and can also perform signal averaging. This is useful for the calibration phase, but averaging a noise signal would be counterproductive, as noise averages to zero. If you choose to measure the noise with this method, make sure to put the oscilloscope trigger to “auto” mode and move the trigger threshold above the signal to avoid a skewed data set. Most digital oscilloscopes have a measurement accuracy of at most 3 digits (8 bits), which is a somewhat low.

When using a digital oscilloscope for noise measurements, the “bandwidth limit” input option should be used to eliminate interference coming from the megahertz range, far above the interesting range for this experiment. Likewise, the “AC coupling” input option should be used to eliminate the DC average offset value from the signal, leaving only the fluctuating AC component.

To measure RMS voltage (or a variety of other interesting quantities) on a digital oscilloscope, use the built-in “measurement” options. This will be labeled and accessed differently on different model oscilloscopes, but are usually fairly intuitive.

Be thoughtful about how you are using the digitizing oscilloscope to measure the RMS voltages of your signals. Again, you should use AC coupling to eliminate any DC offset. Also, you will need to be intentional about both the time and voltage scales that you choose. The range of voltages the scope is able to digitize is the range shown on the screen, so you will want to fill the screen without cutting off the maximum and minimum swing of the signal. Be sure not to choose too small a vertical range and in the process cut off your signal!

四、测量 Johnson Noise 获得玻尔兹曼常数

1、校准电路

用已知信号对测量系统进行校准，是现代物理实验中极为常用的手段。为了确定整个测量系统中的放大率，我们需要用已知 RMS 幅值的标准信号 V_i ，对测量系统进行校准。调节正弦波的频率 f ，读取通过这一系列电子学系统之后的输出电压的 RMS 幅值 V_0 ，最终获得增益曲线 $g(f) = V_0/V_i$ 。图 2 展示了校准电路的示意图。（所有的连线都是用 BNC 同轴电缆，想想为什么？）

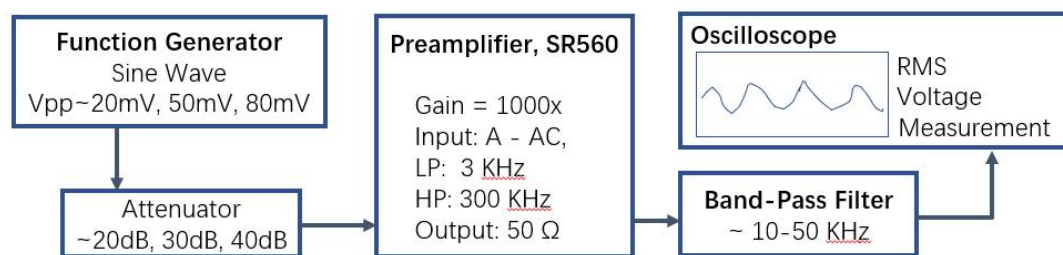


图 2：校准电路示意图。

首先，标准正弦波使用函数发生器来产生。找到函数发生器，调节各种设置，使其产生约 20mV 幅值的正弦波输出，在示波器上直接可以观察它的输出波形和频率。尝试调节输出频率，从 1kHz 调节到 100kHz，确认它能正常工作。

使用 20dB（或 30dB，40dB）的衰减器，调节函数发生器的幅值将其输出的正弦波峰值降低到 ~1mV 量级。用示波器观察，测量这个信号的 RMS 幅值，得到 V_i 。这就是用来校准测量电路的已知基准信号。

将衰减后的正弦波连接到前置放大器的 A 输入端。（**需要特别注意前置放大器的使用方法！接线时务必放在 GND！**）将前置放大器的输入选择设置到“A”，并按照图中所示的参数进行功能设置。

将前置放大器的输出端，连接到带通滤波器的输入端。确保带通滤波器的供电线连接正确，并自行设置直流电压源给它供电（我们使用的带通滤波器需要正负电压供电，想想怎么用）。将带通滤波器的输出端连接到示波器。

接下来，在不改变函数发生器的输出幅值的情况下，只改变它的输出频率（例如 0.5kHz 到 80kHz），读取示波器的 RMS 幅值，得到一系列不同频率的 V_0 。

思考：

（1）为什么选择这样的频率范围进行测量？为了测量的更加精准是否应当扩大范围？如何设置取点的密集程度？

（2）示波器的“bandwidth limit”是不是可以用？

（3）示波器测量使用 AC 模式，如果用 DC 会如何？

（4）当度数不断跳动的时候，应当读取数个 RMS 幅值，取它们的平均值。

最后，在电脑上利用熟悉的软件（Matlab, Origin, Excel 等）进行数据处理，画出 $g(f)$ 。将增益曲线按照方程（7）进行数值积分，得到系统的总增益 G 。

注意，后续测量的设置必须和校准测量完全一样，才能保证系统的增益 G 没有任何变化！一旦开始测量，就不要再改变任何设置，包括导线的位置！

2、测量电阻的 Johnson Noise

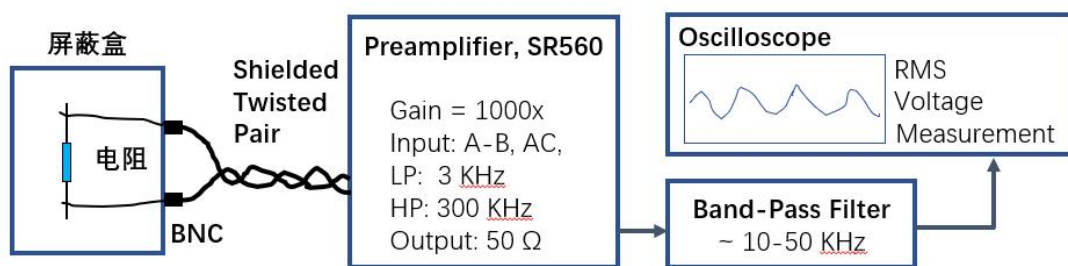


图 3：测量电路示意图。

待测电阻的阻值 R 可用万用表测量。

按图 3 的示意图连线。电阻放在铝盒中以屏蔽环境中的电磁干扰（没有装好 BNC 接口的铝盒怎么办？——自己动手做一个）。将连接电阻两端的两根测量线分别接到 A 和 B 输入端，由于我们将测量热噪声导致的电阻两端的电压差，因此前置电流放大器的输入应选择“A-B”档。（思考，此时的设置和之前有什么不同？为什么？）

注意，Johnson noise 电压的幅值大约在 μV 量级，为了减少环境的电磁干扰，测量线应当尽量短，并且连接到放大器 A、B 端口的两根测量线应紧密缠绕形成 Twisted Pair（为什么？）。

注意，进行任何操作，或者插拔任何线的时候，前置放大器必须放在 GND！

调节示波器，选取合适的时间（ $500 \mu s \sim 5ms/div$ 为例）和幅值范围，读取待测电阻的噪声电压 RMS 幅值 V_R 。由于数值频繁变化，应当多次读数并计算平均值。

将待测电阻短路（方案 1，拿出电阻直接把两个夹子短路；方案 2，两个夹子夹在同一侧电阻腿上。思考哪种方法好？），读取系统的噪声电压 RMS 幅值 V_S 。

尝试不同的电阻，分别得到 $V^2 = V_R^2 - V_S^2$ 。

3、确定玻尔兹曼常数 k 。

利用之前校准得到的增益系数 G ，利用公式 (6) 就可以得到玻尔兹曼常数 k 。

思考：为什么不同的电阻测量得到的玻尔兹曼常数不同？如何能得到更精准的测量？是否能用这个方法测量绝对温度？在 1928 年左右，没有这些先进的电子学仪器，人们是如何测量的？